

Геометрия: база без путаницы

Рисунок, данные, формула, вычисление - всегда в этом порядке.

Треугольник

- Сумма углов: 180°
- Внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним
- В равнобедренном треугольнике углы при основании равны
- Площадь: $S = a \cdot h / 2$

Признаки равенства

- По двум сторонам и углу между ними
- По стороне и двум прилежащим углам
- По трём сторонам
- Сначала запиши соответствующие элементы

Четырёхугольники

- Параллелограмм: противоположные стороны равны
- Прямоугольник: все углы 90°
- Ромб: все стороны равны
- Трапеция: одна пара оснований параллельна

Площади и Пифагор

- Прямоугольник: $S = ab$
- Параллелограмм: $S = ah$
- Трапеция: $S = (a+b)h/2$
- Прямоугольный треугольник: $c^2 = a^2 + b^2$

МИНИ-АЛГОРИТМ

Сделай схему -> отметить известное -> назови свойство -> составь равенство -> вычисли -> проверь единицы.

Геометрия: примеры и самопроверка

Сначала докажи, что формулу можно применять.

1 Катеты 6 и 8

- $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64$
- $c^2 = 100$, длина положительна

Ответ: $c = 10$

2 Площадь трапеции

- Основания 7 и 13, высота 5
- $S = (7+13) \cdot 5/2$
- $S = 20 \cdot 5/2$

Ответ: $S = 50$

Частые ловушки

- ☐ Высота перпендикулярна основанию.
- ☐ Гипотенуза лежит напротив прямого угла.
- ☐ Равенство фигур не доказывается по рисунку.
- ☐ Площадь записана в квадратных единицах.

Самопроверка за 30 секунд

- 1 Все данные перенесены на рисунок.
- 2 Указано свойство или теорема.
- 3 Ответ согласуется с размером фигуры.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Найдём пробелы за 5 минут

Бесплатная диагностика + 10 промптов для учёбы без списывания

indikov.ru/school/diagnostics.html



Андрей Индыков